PRÁTICA LABORATORIAL 03 (PL03)

CURSO	UNIDADE CURRICULAR
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA	TECNOLOGIAS DA INTERNET I

DOCENTE

MÁRIO AMORIM

UM FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E A PRIMEIRA FOLHA DE ESTILOS

Esta prática consolida a T03. Constróis um formulário de inscrição acessível, testas a validação e o envio, e dás ao teu site a primeira folha de estilos externa: selectores, cascata e box model. Cada exercício indica o diapositivo da T03 que o apoia.

Item	Detalhe
Modalidade	Individual.
Duração	Em aula (75 min): exercícios 1 a 8. O que faltar termina-se em casa, até ao início da próxima aula (04/11).
Apoio	T03, diapositivos 5 a 28 (indicados em cada exercício) e os exemplos da aula (LEI-A1-S1-TINT1-T03-exemplos.zip).
Ficheiros	No Moodle: LEI-A1-S1-TINT1-PL03-ficheiros.zip, com pl03-form-partido.html e pl03-cascata.html.
Pré-requisitos	A pasta pl03 da prática guiada (T03, diapositivo 28), com o index.html da PL02 (ou da PL01, se ainda não terminaste a PL02) e css/estilos.css.
Entrega	No Moodle, até 03/11, 23h59. Conta para as actividades práticas (20%).
IA	Tenta primeiro sozinho. Se usares IA, indica no fim do respostas.txt o que pediste e o que aproveitaste.

OBJECTIVOS

- Construir um formulário com label, os tipos de input adequados, rádio, checkbox, select e textarea.
- Usar a validação nativa (required, pattern, min, max, minlength) e perceber os seus limites.
- Observar o envio por get e identificar os pares nome=valor.
- Ligar uma folha de estilos externa e escrever regras com selectores de elemento, classe, descendente e pseudo-classe.
- Prever o resultado da cascata pela especificidade e confirmá-lo no DevTools.
- Aplicar o box model e calcular a largura real de uma caixa.

ISTEC Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

PARTE 1 · FORMULÁRIOS

Exercício 1 · O formulário de inscrição (20 min)

Na pasta `pl03`, cria o ficheiro `inscricao.html` (`!` + Tab) com o formulário de inscrição num Workshop de Web. Usa a mesma estrutura do `index.html`: `header` com o `h1` e o `nav`, `main` e `footer` (T03, diapositivos 5 a 10).

1. O `form` envia para `https://httpbin.org/get` com `method="get"`.
2. **Nome completo**: obrigatório, com pelo menos 3 caracteres.
3. **Email**: do tipo certo, obrigatório, com um `placeholder` de exemplo.
4. **N.º de estudante**: obrigatório, exactamente 7 algarismos (`pattern`), com `title` a explicar o formato.
5. **Data de nascimento**: do tipo certo, entre 1950-01-01 e 2010-12-31.
6. **Curso**: um `select` com três opções: LEI, CTeSP em Desenvolvimento de Software e Outro.
7. **Turno**: dois botões de rádio (Diurno e Pós-laboral), dentro de um `fieldset` com `legend`. Diurno vem marcado.
8. **Interesses**: três checkboxes (Web, Inteligência artificial, Cibersegurança), dentro de outro `fieldset`.
9. **Mensagem**: um `textarea` opcional, com 4 linhas e no máximo 300 caracteres.
10. **Regras**: uma checkbox obrigatória «Li e aceito as regras do workshop».
11. Um botão **Inscrever** (submit) e um botão **Limpar** (reset).
12. No `nav` do `index.html` e do `inscricao.html`, uma ligação para cada página.

Regras de ouro: todos os campos com `label` (com `for` igual ao `id`, ou o campo dentro do `label`) e com `name`. Os rádios do mesmo grupo partilham o `name`.

Exercício 2 · Testar a validação e o envio (10 min)

Abre o `inscricao.html` no navegador (Live Server) e faz os testes da tabela. Regista o que acontece e a mensagem do navegador (T03, diapositivos 10 e 11).

#	Teste	O que acontece / mensagem
1	Clicar em Inscrever com tudo vazio	
2	Email: ana.exemplo.pt	
3	N.º de estudante: 202612	
4	Clicar no texto «Pós-laboral» (não no círculo)	
5	Preencher tudo bem, marcar dois interesses e enviar	

1. No teste 5, copia o endereço da página que abre para o `respostas.txt`. Identifica três pares `nome=valor`. Como aparece o espaço de «Ana Costa»? E o `@`?
2. O que acontece aos dois interesses marcados? E aos que não marcaste?
3. Abre o DevTools (F12), apaga o atributo `required` do nome no separador Elements e volta a enviar com o nome vazio. O que concluis sobre a validação no navegador?

Exercício 3 · O formulário partido (8 min)

O ficheiro `pl03-form-partido.html` tem cinco problemas de formulário. O validador só encontra um.

pl03-form-partido.html (body)

```
<h1>Pedido de contacto</h1>
<form action="https://httpbin.org/get" method="get">
  <p>
    <label for="nome">Nome</label>
    <input type="text" id="nome-completo" name="nome">
  </p>
  <p>
    <input type="email" placeholder="Email" name="email">
  </p>
  <p>
    <label for="tel">Telemóvel</label>
    <input type="number" id="tel" name="tel">
  </p>
  <p>Preferência de contacto:</p>
  <p>
    <label><input type="radio" name="pref-email" value="email"> Email</label>
    <label><input type="radio" name="pref-tel" value="tel"> Telefone</label>
  </p>
  <p>
    <label for="assunto">Assunto</label>
    <textarea id="assunto"></textarea>
  </p>
  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

1. Valida o ficheiro. Qual é o único erro encontrado e em que linha?
2. Experimenta o formulário: clica nos textos, marca os dois rádios, envia e lê o endereço. Encontra os outros quatro problemas e regista-os na tabela.
3. Guarda uma cópia como `pl03-form-corrigido.html` e corrige tudo. Os rádios ficam num `fieldset`. Valida até 0 erros.

#	Linha	Problema	Correcção
1			
2			
3			
4			
5			

PARTE 2 · CSS

Exercício 4 · A folha de estilos do site (8 min)

Continua o `css/estilos.css` da prática guiada (T03, diapositivos 14 a 17 e 28).

1. Liga o `estilos.css` às duas páginas, `index.html` e `inscricao.html`, com `<link>`. Se o `index.html` tinha um elemento `style` da PL02, passa a regra das tabelas para o `estilos.css` e apaga o `style`.
2. No topo: `* { box-sizing: border-box; }`.
3. `body`: `font-family` com alternativa genérica, `background-color` suave, `color` do texto e `line-height: 1.5`.
4. `h1` com o azul escuro do ISTEC (`#0b3c5d`) e `h2` com o azul claro (`#1671b9`).
5. Organiza o ficheiro com comentários `/* ... */` por secções.

Verifica: as duas páginas mudam de aspecto com o mesmo ficheiro. Se não mudam, confirma o `href` no separador Network do DevTools (T03, diapositivo 29).

Exercício 5 · Selectores (10 min)

Acrescenta ao `estilos.css` (T03, diapositivos 19 a 21):

1. As ligações do menu (`nav a`) a negrito, com o azul do ISTEC e sem sublinhado. Ao passar o rato, aparece o sublinhado.
2. Uma classe `.destaque`, com fundo `#fff4e0` e `padding: 8px 12px`. Aplica-a a um parágrafo do `index.html` com `class="destaque"`.
3. O primeiro item de cada lista a negrito, com `li:first-child`.
4. Os campos (`input`, `select`, `textarea`) com borda `#1671b9` quando estão activos (`:focus`). Testa com a tecla Tab.
5. No `respostas.txt`: porque é que não usaste um `id` para o destaque?

Exercício 6 · Quem ganha? (7 min)

Abre o `pl03-cascata.html`. **Antes de o abrires no navegador**, preenche a coluna «Previsão» com a cor de cada parágrafo e a regra que ganha (T03, diapositivo 22).

```
pl03-cascata.html (excerto)
<style>
  p { color: black; }
  .info { color: green; }
  #p3 { color: red; }
  div p { color: purple; }
  .info.forte { color: orange; }
  p { color: blue; }
</style>
</head>
<body>
<p>Parágrafo 1</p>
<p class="info">Parágrafo 2</p>
<p class="info" id="p3">Parágrafo 3</p>
<div>
  <p>Parágrafo 4</p>
  <p class="info">Parágrafo 5</p>
  <p class="info forte">Parágrafo 6</p>
</div>
```

1. Preenche a previsão.
2. Abre no navegador e preenche «Real». No DevTools (separador Styles), confirma, para o parágrafo 5, que regras aparecem riscadas.
3. Explica no `respostas.txt` porque é que o parágrafo 1 fica azul e o 4 não.

Parágrafo	Previsão	Real	Regra que ganha e porquê
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Exercício 7 · O box model no formulário (12 min)

Dá ao formulário o aspecto de um cartão (T03, diapositivos 24 a 27):

1. Acrescenta `class="cartao"` ao `form`. A classe `.cartao` tem `max-width: 480px`, fundo branco, `padding: 24px`, borda `1px solid #e5e7eb`, `border-radius: 8px` e `margin: 20px 0`.
2. Os `label` passam para cima dos campos: `display: block`, a negrito, com `margin-bottom: 4px`.
3. Os campos ocupam a largura toda: `width: 100%`, `padding: 8px`, borda, `border-radius: 4px` e `margin-bottom: 14px`.

4. As labels dos rádios e checkboxes ficam com letra normal (cria uma classe `.opcao`) e os seus `input` com `width: auto`.
5. O botão Inscrever com fundo `#1671b9`, letra branca, sem borda e um `:hover` mais escuro.
6. No DevTools, separador Computed, inspecciona o `form` e regista a largura total. Faz uma captura e guarda-a como `devtools.png`.

Cálculo. Uma caixa tem `width: 400px; padding: 15px; border: 3px solid; margin: 20px`. No `respostas.txt`, calcula a largura que ocupa no ecrã (sem margem) com `content-box` e com `border-box`, e o espaço total incluindo a margem.

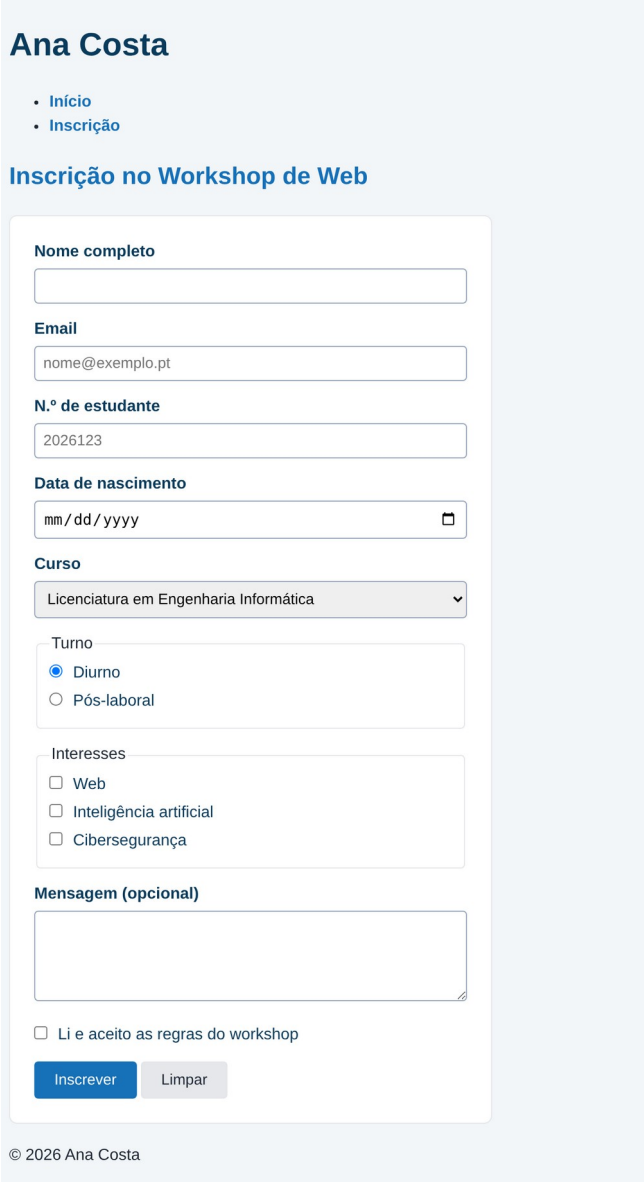


Figura 1 – Exemplo de resultado do inscricao.html (o teu terá o teu nome e as tuas cores).

Exercício 8 · Validar e entregar (5 min)

1. Valida os dois HTML no validator.w3.org até 0 erros.
2. Valida o `estilos.css` no validador de CSS do W3C (jigsaw.w3.org/css-validator), em **By file upload**. Corrige até «Congratulations! No Error Found».

3. Confirma que as ligações do menu funcionam nas duas páginas.

Extras (opcional)

- Usa `input:invalid` para pôr a borda vermelha nos campos inválidos. Porque é que os campos obrigatórios ficam vermelhos logo ao abrir a página? Procura a pseudo-classe `:user-invalid` e compara.
- Muda o `method` para `post` e o `action` para `https://httpbin.org/post`. Onde aparecem agora os dados? (Lê a resposta do httpbin, no campo `form`.)
- Dá estilo ao botão Limpar com uma classe `.secundario` (fundo cinzento claro, letra escura).

Entrega

Até 03/11, 23h59, submete no Moodle um ficheiro `PL03_<número>_<nome>.zip` com:

- a pasta `pl03`, com `index.html`, `inscricao.html`, `pl03-form-corrigido.html`, a pasta `css` com `estilos.css` e as pastas `img` e `media`, se existirem;
- um ficheiro `respostas.txt` com as tabelas dos exercícios 2, 3 e 6 e as respostas dos exercícios 2, 5, 6 e 7;
- a captura `devtools.png`.

Mínimo esperado: `inscricao.html` válido, com label em todos os campos, os tipos certos, fieldset com legend, required e pattern; envio por get observado; `estilos.css` externo e válido, ligado às duas páginas, com box-sizing, selectores de elemento, classe, descendente, `:hover` e `:focus`, e o formulário em cartão.

Lista de verificação

☐	Form com action httpbin e method get	☐	estilos.css ligado às duas páginas
☐	label e name em todos os campos	☐	box-sizing, body, h1 e h2
☐	email, date, pattern, required, min/max	☐	nav a, :hover, .destaque, li:first-child
☐	Rádios e checkboxes em fieldset	☐	:focus nos campos (testado com Tab)
☐	Ex. 2: 5 testes e o URL do envio	☐	Ex. 6: previsão, real e explicação
☐	Ex. 3: 5 problemas e ficheiro corrigido	☐	Cartão, cálculo e devtools.png; CSS válido